

Lista 8

Teorema de Bayes

$$P(B_j | A) = \frac{P(A | B_j) \cdot P(B_j)}{\sum_{i=1}^n P(A | B_i) \cdot P(B_i)}$$

- 1) En el salón de sexto de primaria hay catorce niñas y nueve niños. En el salón de quinto de primaria hay diez niñas y once niños. De uno de los dos salones se eligieron dos alumnos al azar y ambos fueron niñas. Calcula la probabilidad de que el salón elegido haya sido el de quinto grado.

Otra forma de ver teorema de Bayes es

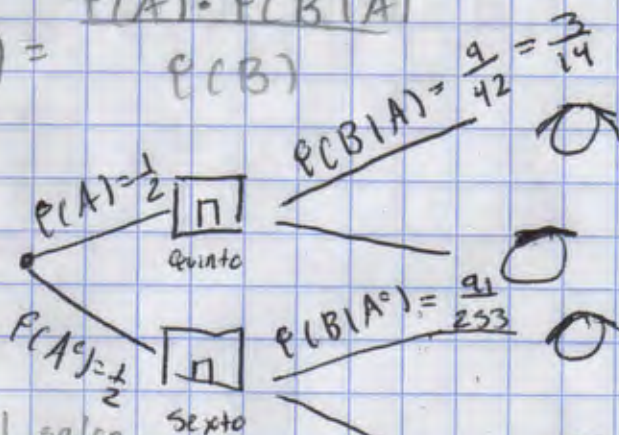
$$P(A | B) = \frac{P(A) \cdot P(B | A)}{P(B)}$$

Definamos

A = Salón de Quinto

A^c = Salón de Sexto

B = Dos niñas



$P(B|A)$ = Escoger 2 niñas del salón de quinto grado ó 2 niñas dado que son de quinto grado

Así para escoger 2 niñas del salón de quinto grado

es $\left(\frac{10}{21}\right) \left(\frac{9}{20}\right) = \frac{3}{14}$ y 2 niñas de sexto grado es

$\left(\frac{14}{23}\right) \left(\frac{13}{22}\right) = \frac{91}{253}$ de esta manera

Probabilidad de elegir el salón de quinto grado dado que se escogen 2 niñas

$$P(A | B) = \frac{P(A) \cdot P(B | A)}{P(A) \cdot P(B | A) + P(A^c) \cdot P(B | A^c)}$$

$$= \frac{\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{10}{21}\right) \left(\frac{9}{20}\right)}{\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{10}{21}\right) \left(\frac{9}{20}\right) + \frac{1}{2} \left(\frac{14}{23}\right) \left(\frac{13}{22}\right)} = \frac{759}{2033} \approx 0.37334$$

2) Una prueba clínica de sangre para cierta enfermedad tiene una sensibilidad del 92% y una especificidad del 85%. Suponiendo que el paciente pertenece a una población donde la enfermedad tiene una prevalencia del 5% encontrar lo siguiente:

Sensitividad $\rightarrow$ Probabilidad de detectar la presencia de la condición cuando esta sí ocurre

(Salir positivo dado que estes enfermo)

$\rightarrow p$: Probabilidad de correcto positivo

$1-p$: Probabilidad de falso negativo

$\rightarrow$ (Suponiendo la condición)

(Salir negativo dado que estes enfermo)

Especificidad $\rightarrow$ Probabilidad de detectar que no está la condición

(Salir negativo dado que NO estes enfermo)

$\rightarrow q$: Probabilidad de correcto negativo

$\rightarrow 1-q$: Probabilidad de falso positivo

(Salir positivo dado que NO estes enfermo)

A = Enfermedad

B = Positiva

$P(A) \Rightarrow$ Prevalencia

Nota: $P(A|B) + P(A^c|B) = 1$

Sensitividad:

$$p = P(B|A) = \frac{92}{100} = \frac{23}{25}$$

$$1-p = P(B^c|A) = \frac{2}{25}$$

Especificidad:

$$q = P(B^c|A^c) = \frac{85}{100} = \frac{17}{20}$$

$$1-q = P(B|A^c) = \frac{3}{20}$$

$$P(A) = \frac{5}{100} = \frac{1}{20}$$

$$P(A^c) = \frac{19}{20}$$

Prevalencia: Proporción de individuos de un grupo, que presentan una característica determinada.

a) La probabilidad de que el paciente tenga la enfermedad si el resultado de su prueba es positivo, dado que

$$P(A|B) = \frac{P(A) \cdot P(B|A)}{P(B)} = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B|A) \cdot P(A) + P(B|A^c) \cdot P(A^c)}$$

$$= \frac{\left(\frac{23}{25}\right) \cdot \left(\frac{1}{20}\right)}{\left(\frac{23}{25}\right) \cdot \left(\frac{1}{20}\right) + \left(\frac{3}{20}\right) \cdot \left(\frac{19}{20}\right)} = \frac{92}{377} \approx 0.244032$$

b) La probabilidad de que la tenga si el resultado de su prueba es negativo, dado que

$$P(A|B^c) = \frac{P(A) \cdot P(B^c|A)}{P(B^c)} = \frac{P(B^c|A) \cdot P(A)}{P(B^c|A) \cdot P(A) + P(B^c|A^c) \cdot P(A^c)}$$

$$= \frac{\left(\frac{2}{25}\right) \cdot \left(\frac{1}{20}\right)}{\left(\frac{2}{25}\right) \cdot \left(\frac{1}{20}\right) + \left(\frac{17}{20}\right) \cdot \left(\frac{19}{20}\right)} = \frac{8}{1623} \approx 0.00492914$$

c) La probabilidad de que el resultado de la prueba sea correcto.

Obtenemos el siguiente caso

$$P(A^c|B^c) = \frac{P(A^c) \cdot P(B^c|A^c)}{P(B^c)} = \frac{P(B^c|A^c) \cdot P(A^c)}{P(B^c|A^c) \cdot P(A^c) + P(B^c|A) \cdot P(A)}$$

$$= \frac{\left(\frac{17}{20}\right) \cdot \left(\frac{19}{20}\right)}{\left(\frac{17}{20}\right) \cdot \left(\frac{19}{20}\right) + \left(\frac{2}{25}\right) \cdot \left(\frac{1}{20}\right)} = \frac{1615}{1623} \approx 0.99507$$

Dado que nos interesa que el resultado de la prueba sea correcto, esto implica que es cuando sea un **correcto positivo** y un **correcto negativo** de esta manera consideremos lo siguiente

Recordado Recordemos

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$P(A|B) \cdot P(B) = P(A \cap B) \quad \text{o} \quad P(B|A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)}$$

Definamos C = El resultado de la prueba sea correcto

$$\begin{aligned} P(C) &= P(A \cap B) \cup P(A^c \cap B^c) \\ &= P(A \cap B) + P(A^c \cap B^c) \\ &= P(B|A) \cdot P(A) + P(B^c|A^c) \cdot P(A^c) \quad (1) \\ &= \left(\frac{23}{25}\right) \cdot \left(\frac{1}{20}\right) + \left(\frac{17}{20}\right) \cdot \left(\frac{19}{20}\right) \\ &= \frac{1707}{2000} \approx 0.8535 \end{aligned}$$

Otra forma de llegar es usando otro aparte de (1) es

$$\begin{aligned} P(C) &= P(A \cap B) + P(A^c \cap B) \\ &= P(A|B) \cdot P(B) + P(A^c|B^c) \cdot P(B^c) \\ &= \left(\frac{92}{377}\right) \cdot \left(\frac{23}{500} + \frac{37}{400}\right) + \left(\frac{1615}{1623}\right) \cdot \left(\frac{323}{400} + \frac{2}{500}\right) \\ &= \frac{1707}{2000} \approx 0.8535 \end{aligned}$$

Encontrar también los valores para prevalencias del 1% y 10%

Para el 1% se tiene

Sensitividad	Especificidad	
$p = P(B A) = \frac{23}{25}$	$q = P(B^c A^c) = \frac{17}{20}$	$P(A) = \frac{1}{100}$
$1-p = P(B^c A) = \frac{2}{25}$	$1-q = P(B A^c) = \frac{3}{20}$	$P(A^c) = \frac{99}{100}$

$$a) P(A|B) = \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B|A) \cdot P(A) + P(B|A^c) \cdot P(A^c)} = \frac{\left(\frac{23}{25}\right) \cdot \left(\frac{1}{100}\right)}{\left(\frac{23}{25}\right) \cdot \left(\frac{1}{100}\right) + \left(\frac{3}{20}\right) \cdot \left(\frac{99}{100}\right)}$$

$$= \frac{92}{1577} \approx 0.0583386$$

$$b) P(A|B^c) = \frac{P(B^c|A) \cdot P(A)}{P(B^c|A) \cdot P(A) + P(B^c|A^c) \cdot P(A^c)} = \frac{\left(\frac{2}{25}\right) \cdot \left(\frac{1}{100}\right)}{\left(\frac{2}{25}\right) \cdot \left(\frac{1}{100}\right) + \left(\frac{17}{20}\right) \cdot \left(\frac{99}{100}\right)}$$

$$= \frac{8}{8423} \approx 0.00094978$$

$$c) \text{ Veamos que } P(A^c|B^c) = \frac{P(B^c|A^c) \cdot P(A^c)}{P(B^c|A^c) \cdot P(A^c) + P(B^c|A) \cdot P(A)}$$

$$= \frac{\left(\frac{17}{20}\right) \cdot \left(\frac{99}{100}\right)}{\left(\frac{17}{20}\right) \cdot \left(\frac{99}{100}\right) + \left(\frac{2}{25}\right) \cdot \left(\frac{1}{100}\right)} = \frac{8419}{8423} \approx 0.99905$$

$$P(C) = P(B|A) \cdot P(A) + P(B^c|A^c) \cdot P(A^c) = \left(\frac{23}{25}\right) \cdot \left(\frac{1}{100}\right) + \left(\frac{17}{20}\right) \cdot \left(\frac{99}{100}\right)$$

$$= \frac{23}{2500} + \frac{1683}{2000} = \frac{8507}{10000} \approx 0.8507$$

Con 10%

Sensibilidad	Especificidad	
$p = P(B A) = \frac{23}{25}$	$q = P(B^c A^c) = \frac{17}{20}$	$P(A) = \frac{1}{10}$
$1-p = P(B^c A) = \frac{2}{25}$	$1-q = P(B A^c) = \frac{3}{20}$	$P(A^c) = \frac{9}{10}$

$$a) P(A|B) = \frac{92}{227} \approx 0.405286$$

$$b) P(A|B^c) = \frac{8}{773} \approx 0.0103493$$

$$c) \text{ Veamos que } P(A^c|B^c) = \frac{765}{773} \approx 0.989651 \text{ ce})$$

$$\begin{aligned} P(C) &= P(B|A) \cdot P(A) + P(B^c|A^c) \cdot P(A^c) = \left(\frac{23}{25}\right) \cdot \left(\frac{1}{10}\right) + \left(\frac{17}{20}\right) \cdot \left(\frac{9}{10}\right) \\ &= \frac{23}{250} + \frac{153}{200} = \frac{857}{1000} \approx 0.857 \end{aligned}$$

Conclusiones

4) Un vector aleatorio discreto (X, Y) toma valores en $\{1, 2, 3, 4\} \times \{1, 2, 3\}$ y tiene función de probabilidad conjunta $f(m, n) = \alpha \left(\frac{1}{m} + \frac{2}{n} \right)$

a) Encontrar el valor de la constante α

Forma directa

$$\sum_{x=1}^4 \sum_{y=1}^3 \alpha \left(\frac{1}{x} + \frac{2}{y} \right) = \alpha \sum_{x=1}^4 \sum_{y=1}^3 \left(\frac{1}{x} + \frac{2}{y} \right) =$$

$$\alpha \left[\sum_{x=1}^4 \sum_{y=1}^3 \frac{1}{x} + \sum_{x=1}^4 \sum_{y=1}^3 \frac{2}{y} \right] = \alpha \left[\frac{25}{12} \cdot \sum_{y=1}^3 1 + \frac{11}{3} \cdot \sum_{x=1}^4 1 \right]$$

$$\alpha = \left[\frac{25}{12} \cdot 3 + \frac{11}{3} \cdot 4 \right] = \alpha \left[\frac{251}{12} \right] \text{ así } \frac{251}{12} \alpha = 1 \Leftrightarrow$$

Otra forma de sacarlo es

$$\alpha = \frac{12}{251}$$

Los posibles valores del vector (X, Y) son $(1, 1), (1, 2), (1, 3), (2, 1), (2, 2), (2, 3), (3, 1), (3, 2), (3, 3), (4, 1), (4, 2), (4, 3)$ con probabilidades respectivas

$$3\alpha, 2\alpha, \frac{5}{3}\alpha, \frac{5}{2}\alpha, \frac{3}{2}\alpha, \frac{7}{6}\alpha, \frac{7}{3}\alpha, \frac{4}{3}\alpha, \alpha,$$

$$\frac{9}{4}\alpha, \frac{5}{4}\alpha, \frac{11}{12}\alpha. \text{ Como la suma de estas probabilidades}$$

$$\text{debe ser uno, se llega } \alpha \frac{251}{12} = 1 \Leftrightarrow \alpha = \frac{12}{251}$$

b) Hacer una tabla de probabilidades conjuntas

$x \backslash y$	1	2	3
1	3	2	$\frac{5}{3}$
2	$\frac{5}{2}$	$\frac{3}{2}$	$\frac{7}{6}$
3	$\frac{7}{3}$	$\frac{4}{3}$	1
4	$\frac{9}{4}$	$\frac{5}{4}$	$\frac{11}{12}$

$$\cdot \frac{12}{251}$$

Checkar de nuevo

c) Encontrar las funciones de probabilidad para las variables aleatorias X y Y por separado

$$f_X(x) = \sum_{y=1}^3 \alpha \left(\frac{1}{x} + \frac{2}{y} \right) = \alpha \left(\frac{3}{x} + \frac{11}{3} \right)$$

$$f_Y(y) = \sum_{x=1}^4 \alpha \left(\frac{1}{x} + \frac{2}{y} \right) = \alpha \left(\frac{25}{12} + \frac{8}{y} \right)$$

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{80}{251} & \text{si } x=1 \\ \frac{62}{251} & \text{si } x=2 \\ \frac{56}{251} & \text{si } x=3 \\ \frac{53}{251} & \text{si } x=4 \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{121}{251} & \text{si } y=1 \\ \frac{73}{251} & \text{si } y=2 \\ \frac{57}{251} & \text{si } y=3 \end{cases}$$

$$f_X(x) = \sum_{y=1}^3 \alpha \left(\frac{1}{x} + \frac{2}{y} \right)$$

$$\alpha \left[\sum_{y=1}^3 \frac{1}{x} + \sum_{y=1}^3 \frac{2}{y} \right] =$$

$$\alpha \left[\frac{1}{x} \sum_{y=1}^3 1 + \left(2 + 1 + \frac{2}{3} \right) \right] =$$

$$\alpha \left[\frac{3}{x} + \frac{11}{3} \right]$$

5) Dar al menos dos ejemplos distintos de funciones de probabilidad conjunta para (X, Y) tales que sus funciones marginales de probabilidad para X y Y tengan en todos los casos una distribución Bernoulli con $p = 1/2$.

Por hipótesis queremos

$$f_X(x) = \begin{cases} 1/2 & \text{si } x=0 \\ 1/2 & \text{si } x=1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} 1/2 & \text{si } y=0 \\ 1/2 & \text{si } y=1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Podemos definir a

$x \backslash y$	0	1
0	$1/4$	$1/4$
1	$1/4$	$1/4$

$$f(x, y) = \begin{cases} 1/4 & \text{si } x=0, y=0 \\ 1/4 & \text{si } x=0, y=1 \\ 1/4 & \text{si } x=1, y=0 \\ 1/4 & \text{si } x=1, y=1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Otra forma de escribirlo es

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{4} & \text{si } [0, 1] \times [0, 1] \\ 0 & \text{en otro caso.} \end{cases}$$

Segundo ejemplo.

$x \backslash y$	0	1
0	$1/10$	$2/5$
1	$2/5$	$1/10$

$$\begin{aligned} &= 1/2 \\ &= 1/2 \end{aligned}$$

$$f(x, y) = \begin{cases} 1/10 & \text{si } x=0, y=0 \\ 2/5 & \text{si } x=0, y=1 \\ 1/10 & \text{si } x=1, y=0 \\ 2/5 & \text{si } x=1, y=1 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$